

Universidade Federal de Pernambuco

Departamento de Economia

Professor: Marcelo E. A. Silva

Monitor: Paulo Francisco

Semestre: 2022.1

Macroeconomia 2 - Lista 3

Entrega: Ver classroom

1. Suponha que as firmas atuam em concorrência monopolística, cada uma enfrentando uma curva de demanda da forma

$$y_i = P_i^{-\eta} \frac{A}{N}$$

onde y_i é a demanda pelo produto da firma i , P_i é o preço do produto da firma i , η é a elasticidade preço da demanda, A é a demanda agregada e N é o número de setores nesta economia. Suponha ainda que a função de produção nesta economia é tal que $y = K$. Assuma que a depreciação nesta economia é completa, ou seja, $\delta = 1$. Assuma ainda que o custo do investimento é dado por:

$$C(I) = P_I I - \frac{a}{2} P_I (K - K^*)^2$$

onde P_I é o preço do investimento, a é um parâmetro de custo, e K^* representa o estoque de capital na escolha ótima da firma. Defina $\bar{r}$ como a taxa de juros que importa no problema de escolha ótima do investimento por parte da firma (por suposição essa taxa é constante).

a) Determine o estoque de capital ótimo e encontre, por sua vez, a função investimento.

b) Suponha agora que a demanda agregada dependa da política monetária da seguinte forma

$A_t = \bar{A} + \beta_r r_t$, onde $\bar{A}$ é o valor da demanda agregada em equilíbrio e $\bar{A} > 0$ e $\beta_r < 0$.

Suponha que o Banco Central tenha poder de determinar r_t . Discuta qual o efeito de um aumento de um 1% em r_t sobre a demanda agregada e sobre o investimento na economia.

2. Suponha que as firmas atuam em concorrência perfeita e que utilizam uma função de produção $Y_t = 2AK_t^{1/2}$ para produzir um nível de produto Y_t , onde A é um parâmetro que mede o nível tecnológico nesta economia. A equação que determina o investimento da firma é $I_t = K_t - (1 - \delta)K_{t-1}$. Assuma que a depreciação nesta economia é completa, ou seja, $\delta = 1$. O custo do investimento é dado por:

$$C(I) = P_I I_t + 2aP_I I_t^{1/2}$$

onde P_I é o preço do investimento, a é um parâmetro de custo.

a) Monte o problema da firma e encontre a equação que determina I_t .

b) Que condição precisa ser satisfeita para que uma melhora tecnológica leve a um incremento no investimento, i.e., $\frac{\partial I_t}{\partial A} > 0$?

3. Suponha que as firmas atuam em concorrência monopolística, cada uma enfrentando uma curva de demanda da forma

$$y_i = P_i^{-\eta} \frac{A}{N}$$

onde y_i é a demanda pelo produto da firma i , P_i é o preço do produto da firma i , η é a elasticidade preço da demanda, A é a demanda agregada e N é o número de setores nesta economia. Suponha que o Banco Central tenha poder de determinar r . Suponha ainda que a função de produção nesta economia é tal que $y = K$. Assuma que o capital físico se deprecia à taxa δ . Assuma ainda que o custo do investimento é dado por:

$$C(I) = P_I(1+r)I + \frac{a}{2}P_I(1+r)\frac{I^2}{I^*}$$

onde P_I é o preço do investimento, a é um parâmetro de custo, e I^* representa o nível de investimento ótimo da firma, *que é tomado como dado pela firma no processo de otimização*.

a) Determine o estoque de capital ótimo da firma e encontre, por sua vez, a função investimento supondo que apenas a demanda agregada varie ao longo do tempo.

b) Suponha que o Banco Central, preocupado com o aquecimento da economia, resolva aumentar a taxa de juros. Mostre o impacto desta mudança sobre a escolha de capital ótima. (*É suficiente mostrar a derivada e discutir um pouco a intuição*).

4. Suponha que as firmas atuam em concorrência monopolística, cada uma enfrentando uma curva de demanda da forma

$$y_i = P_i^{-\eta} \frac{A}{N}$$

onde y_i é a demanda pelo produto da firma i , P_i é o preço do produto da firma i , $\eta > 0$ A é a demanda agregada e N é o número de setores nesta economia. Suponha que a demanda agregada seja dada $A_t = A_W + \beta.r$, onde A_W representa a demanda mundial pelo produto doméstico e $\beta < 0$. Suponha que o Banco Central possa determinar r . A função de produção nesta economia é tal que $y = K$. Assuma que o capital físico se deprecia à taxa δ . O custo do investimento é dado por:

$$C(I) = P_I I + \frac{a}{2}P_I \frac{I^2}{I^*}$$

onde P_I é o preço do investimento, a é um parâmetro de custo, e I^* representa o nível de investimento ótimo da firma, *que é tomado como dado pela firma no processo de otimização*. Isto é, no ótimo, $I \equiv I^*$.

- a) Determine o estoque de capital ótimo da firma e encontre, por sua vez, a função investimento supondo que apenas a demanda agregada varie ao longo do tempo. Que condição precisa ser imposta sobre η para que o estoque de capital e o investimento sejam positivos?
- b) Qual o impacto de um aumento na demanda mundial, A_w sobre o estoque de capital ótimo da firma? Explique a intuição do seu resultado. (*Resposta só será válida com os cálculos e com a intuição*).

5. Suponha que as firmas atuam em concorrência monopolística, cada uma enfrentando uma curva de demanda da forma

$$y_i = P_i^{-\sigma} \frac{A^e}{N}$$

onde y_i é a demanda pelo produto da firma i , P_i é o preço do produto da firma i , σ é a elasticidade preço da demanda, A^e é o valor esperado para a demanda agregada por parte das firmas $A^e = E[A_t]$, onde $E[\cdot]$ é a esperança matemática. N é o número de firmas nesta economia. Existem duas possibilidades para a demanda agregada (DA): A^L é a DA quando ocorre uma recessão e A^H quando ocorre uma expansão na economia, onde $A^L < A^H$. Seja θ a probabilidade de ocorrência da expansão, onde $0 \leq \theta \leq 1$. Suponha ainda que a função de produção nesta economia é tal que $y = ZK_t$, onde Z é um parâmetro que mede a Produtividade Total da Economia e K_t é o estoque de capital em t . Assuma que o capital físico se deprecia à taxa δ . O custo do investimento é dado por:

$$C(I) = (1 - \tau^k)P_I I + (1 - \tau^k)P_I \beta \left(\frac{I}{I^*} \right)^2 I^*$$

onde P_I é o preço do investimento, β é um parâmetro de custo, e I^* representa o nível de investimento ótimo da firma, *que é tomado como exógeno pela firma no processo de otimização*. E τ^k é um subsídio ao capital dado pelo governo. O governo ainda cobra um imposto, τ^Y , sobre a receita da firma a cada momento no tempo.

- a) Monte o problema da firma e determine o estoque de capital ótimo da firma. Qual o efeito de um aumento em θ sobre o estoque de capital ótimo da firma? Qual a intuição?
- b) Suponha que em $t - 1$ tenha ocorrido uma recessão, isto é $\theta = 0$. Determine nesta situação o estoque de capital ótimo em $t - 1$. Suponha agora que ocorra uma expansão em t . Determine o volume de investimentos em t .